Ecuaciones de primer grado

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Ecuaciones de primer grado

Las ecuaciones fraccionarias de admisión exigen multiplicar por el mínimo común múltiplo y tener cuidado con **restricciones**: ningún denominador puede anularse; si una solución candidata anula un denominador, se descarta.

Ejemplo resuelto (admisión): resuelve $(2x - 1)/3 - (x + 2)/4 = 1$.

1. mcm(3, 4) = 12: $4(2x - 1) - 3(x + 2) = 12$.
2. $8x - 4 - 3x - 6 = 12$.
3. $5x = 22 \rightarrow x = \mathbf{22/5 = 4.4}$.

Ejemplo con parámetro: para qué valor de k la ecuación $kx + 3 = 2x + k$ tiene solución única → $(k - 2)x = k - 3$; hay solución única si $k \neq 2$; si $k = 2$ queda $0 \cdot x = -1$ (sin solución).

Practica: 1) $(x + 1)/2 - (2x - 3)/5 = 3/10$. 2) $0.2x + 0.05(20 - x) = 2$. 3) Halla m para que $3x - 5 = m(x + 2)$ no tenga solución. 4) Un padre tiene 40 años y su hijo 12; ¿en cuántos años la edad del padre será el triple de la del hijo?